PERTEMUAN 13

Troubleshooting Jaringan & Konektivitas Web

Melakukan troubleshooting jaringan secara sistematis menggunakan pendekatan berlapis (OSI layer) dan perangkat diagnostik standar.

CPMK.08.2

CPMK.12.2

Copyright © September 2026

Sub-CPMK & Indikator Capaian

Kompetensi yang dibangun pada pertemuan ini

Sub-CPMK: Mahasiswa mampu melakukan troubleshooting jaringan secara sistematis menggunakan pendekatan berlapis (OSI layer) dan perangkat diagnostik standar.

Indikator Capaian Pembelajaran

- Menjelaskan metodologi troubleshooting jaringan berbasis pendekatan lapisan OSI.
- Menggunakan perangkat diagnostik jaringan (ping, tracert, ipconfig, nslookup, telnet).
- Mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan konektivitas umum pada jaringan dan layanan web.
- Menyusun dokumentasi hasil troubleshooting secara sistematis.

Copyright © September 2026

Metodologi Troubleshooting Berbasis OSI

Dua arah pendekatan sistematis mengikuti model referensi OSI

Bottom-Up

Physical → Data Link → Network → Transport → Application

Cocok saat masalah diduga bersifat fisik: periksa kabel & LED indikator pada NIC dan switch terlebih dahulu, lalu konfigurasi IP, konektivitas antar-jaringan, hingga layanan aplikasi.

Gunakan saat: dicurigai masalah fisik / kabel / perangkat

Top-Down

Application → Transport → Network → Data Link → Physical

Lebih efisien saat masalah diduga terkait aplikasi tertentu, misalnya memulai dari pengecekan layanan web sebelum menelusuri ke lapisan bawah.

Gunakan saat: dicurigai masalah aplikasi / layanan tertentu

 Copyright © September 2026

Perangkat Diagnostik Jaringan

Lima perangkat lunak standar untuk mendiagnosis konektivitas

ping

Menguji konektivitas dasar & mengukur round-trip time via protokol ICMP.

tracert / traceroute

Menelusuri jalur paket data & setiap hop; mengidentifikasi titik kegagalan.

ipconfig / ifconfig

Menampilkan & memeriksa konfigurasi IP pada perangkat lokal.

nslookup / dig

Menguji resolusi nama domain via DNS server & verifikasi record.

telnet

Tidak terenkripsi untuk akses remote, namun berguna menguji konektivitas ke port tertentu.

Copyright © September 2026

Permasalahan Umum & Penyelesaiannya

Tiga kasus konektivitas yang sering dijumpai di lapangan

IP Address Conflict

Dua perangkat memakai IP sama, umumnya karena IP statis tumpang tindih dengan scope DHCP.

Periksa & sesuaikan exclusion range pada DHCP server.

Kegagalan Resolusi DNS

Muncul error 'server not found' meski konektivitas jaringan normal.

Gunakan nslookup untuk verifikasi respons DNS server.

Web Server Tidak Dapat Diakses

Disebabkan layanan tidak berjalan, port diblokir firewall, atau salah konfigurasi virtual host.

Cek status layanan lalu cek port via telnet lalu cek log server.

Copyright © September 2026

Dokumentasi Hasil Troubleshooting

Lima elemen dokumentasi profesional sebagai bagian knowledge base

1. Deskripsi Gejala

Permasalahan yang dilaporkan oleh pengguna atau sistem.

2. Langkah Diagnostik

Setiap langkah pengujian yang dilakukan beserta hasilnya.

3. Akar Penyebab

Root cause masalah yang berhasil teridentifikasi.

4. Solusi Diterapkan

Tindakan perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi masalah.

5. Rekomendasi Pencegahan

Langkah agar permasalahan serupa tidak terulang kembali.

Copyright © September 2026

Soal / Tugas Asesmen Pertemuan

Kerjakan sebagai bagian dari evaluasi capaian pembelajaran

1. Jelaskan perbedaan pendekatan troubleshooting bottom-up dan top-down beserta contoh kasus penggunaannya masing-masing.

2. Jelaskan fungsi dari perintah ping, tracert, dan nslookup beserta contoh output yang dapat diinterpretasikan.

3. Client tidak dapat mengakses aplikasi web pada server, namun ping ke IP server berhasil. Susun langkah troubleshooting sistematis untuk mengidentifikasi penyebabnya.

4. Jelaskan penyebab umum IP address conflict dan cara mencegahnya pada jaringan yang menggunakan DHCP.

5. Susun dokumentasi troubleshooting untuk salah satu permasalahan pada infrastruktur proyek kelompok Anda, mengikuti format dokumentasi yang telah dijelaskan.

 Copyright © September 2026

Ringkasan Pertemuan 13

- Troubleshooting sistematis mengikuti pendekatan OSI: bottom-up atau top-down.
- Ping, tracert, ipconfig, nslookup, dan telnet adalah perangkat diagnostik inti.
- IP conflict, kegagalan DNS, dan web server tidak dapat diakses adalah kasus umum.
- Dokumentasi sistematis menjadi bagian penting knowledge base organisasi.

Terima Kasih

Copyright © September 2026